

TRABALHO FINAL PRÁTICO

Inteligência Artificial

Ênfase em Lógica Fuzzy e Machine Learning

Modalidade	Trabalho em grupo
Entrega	AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem)
Prazo sugerido	A combinar em sala de aula
Produto final	Relatório técnico, notebook/código, base de dados e apresentação
Ferramenta preferencial	Python no Google Colab
Professor	William Malvezzi

Documento elaborado para publicação no AVA

1. Apresentação do Trabalho

Este trabalho final tem natureza prática e deverá resultar em uma solução computacional de Inteligência Artificial. O grupo deverá escolher um problema, construir ou utilizar uma base de dados, treinar e avaliar um modelo de Machine Learning, construir um sistema de inferência fuzzy e articular os dois resultados de forma integrada ou comparativa.

A proposta valoriza a integração entre duas abordagens fundamentais da disciplina. O Machine Learning trabalha com modelos que aprendem padrões a partir de dados e realizam previsões ou classificações. A Lógica Fuzzy permite representar incertezas e conceitos imprecisos por meio de linguagem próxima ao raciocínio humano. A combinação dessas abordagens gera soluções mais robustas e interpretáveis.

O trabalho não deverá ser apenas uma execução automática de código. A nota dependerá da capacidade do grupo de explicar o problema, justificar as escolhas técnicas, interpretar os resultados e relacionar a solução desenvolvida aos conceitos trabalhados em aula.

2. Objetivo Geral

Desenvolver uma solução prática de Inteligência Artificial capaz de analisar dados e apoiar uma decisão por meio da combinação entre Machine Learning e Lógica Fuzzy.

3. Objetivos Específicos

1. Escolher um problema adequado para aplicação de Inteligência Artificial.
2. Construir, selecionar ou simular uma base de dados coerente com o problema escolhido.
3. Realizar pré-processamento e análise exploratória dos dados.
4. Implementar pelo menos um modelo de Machine Learning para classificação ou regressão.
5. Avaliar o modelo com métricas adequadas ao tipo de problema.
6. Construir um sistema fuzzy com variáveis linguísticas, funções de pertinência e regras de inferência.
7. Comparar ou integrar os resultados do modelo de Machine Learning com o sistema fuzzy.
8. Apresentar uma análise crítica sobre os resultados, limitações e possíveis melhorias.

4. Estrutura Obrigatória da Solução

4.1 Parte 1 – Modelo de Machine Learning

O grupo deverá desenvolver um modelo de aprendizado de máquina. O problema poderá ser de classificação, quando a saída for uma categoria, ou de regressão, quando a saída for um valor numérico contínuo.

Algoritmos recomendados:

- Árvore de Decisão.
- Naive Bayes.
- K-Nearest Neighbors (KNN).
- Regressão Linear ou Regressão Logística.

- Random Forest — para grupos que desejam uma solução mais robusta.
- Outro algoritmo, desde que a escolha seja justificada no relatório.

A preferência da disciplina recai sobre Árvore de Decisão ou Naive Bayes, pois esses algoritmos dialogam diretamente com os conteúdos das aulas de Machine Learning. A Árvore de Decisão permite boa interpretabilidade e facilita a comparação com as regras fuzzy.

4.2 Parte 2 – Sistema de Inferência Fuzzy

O grupo deverá construir um sistema fuzzy para apoiar, interpretar ou complementar a decisão do modelo de Machine Learning.

O sistema fuzzy deverá conter, no mínimo:

9. Duas variáveis de entrada.
10. Uma variável de saída.
11. Três termos linguísticos para cada variável principal (por exemplo: baixo, médio e alto).
12. Seis regras fuzzy do tipo SE ... ENTÃO.
13. Funções de pertinência, preferencialmente triangulares ou trapezoidais.
14. Processo de fuzzificação.
15. Processo de inferência.
16. Processo de defuzzificação, quando houver saída numérica.

4.3 Parte 3 – Comparação ou Integração

O grupo deverá escolher uma das duas formas de articulação entre Lógica Fuzzy e Machine Learning:

Abordagem A: Comparação

Comparar a decisão produzida pelo modelo de Machine Learning com a decisão produzida pelo sistema fuzzy. O grupo deverá analisar se os resultados são coerentes, divergentes ou complementares, justificando as diferenças observadas.

Abordagem B: Integração

Usar o resultado de um modelo como entrada do outro. Por exemplo, o modelo de Machine Learning calcula a probabilidade de evasão, e o sistema fuzzy utiliza essa probabilidade — junto com frequência e nota — para gerar um risco final mais interpretável.

5. Temas Sugeridos

Tema 1 – Risco de Evasão Acadêmica ★ Recomendado

O grupo deverá criar uma solução que estime o risco de evasão de estudantes. Este é o tema mais recomendado, pois permite boa integração entre classificação, métricas de avaliação, variáveis linguísticas e interpretação de resultados.

- Variáveis possíveis: frequência, notas, participação no AVA, atividades entregues, reprovações anteriores e atraso em atividades.
- Machine Learning: classificar o estudante em risco baixo, médio ou alto.
- Fuzzy: transformar dados acadêmicos em conceitos linguísticos e gerar um risco final interpretável.

Exemplos de regras fuzzy:

SE frequência é baixa	E nota é baixa	ENTÃO risco de evasão é alto.
SE frequência é média	E participação no AVA é baixa	ENTÃO risco de evasão é médio.
SE nota é alta	E frequência é alta	ENTÃO risco de evasão é baixo.

Tema 2 – Avaliação de Desempenho Acadêmico

O grupo deverá prever ou classificar o desempenho de estudantes com base em dados de participação, notas e frequência.

- Machine Learning: prever aprovação, reprovação ou faixa de desempenho.
- Fuzzy: representar conceitos como desempenho baixo, regular, bom e excelente.
- Possível saída: recomendação de intervenção, monitoria ou acompanhamento pedagógico.

Tema 3 – Diagnóstico Inteligente na Área da Saúde

O grupo deverá criar um sistema de apoio à triagem com base em sinais vitais como temperatura, pressão arterial e frequência cardíaca.

- Machine Learning: classificar condição normal, atenção ou risco.
- Fuzzy: lidar com termos linguísticos como temperatura alta, pressão baixa e batimentos acelerados.
- Observação: o trabalho tem caráter estritamente acadêmico e não deve ser apresentado como diagnóstico médico real.

Tema 4 – Concessão de Crédito

O grupo deverá criar um sistema para classificar o risco de crédito de um solicitante.

- Variáveis possíveis: renda, idade, histórico de pagamento, valor solicitado, tempo de emprego e score.
- Machine Learning: classificar risco baixo, médio ou alto.
- Fuzzy: representar conceitos como renda baixa, comprometimento alto, score bom e risco elevado.

Tema 5 – Recomendação de Investimentos

O grupo deverá criar um consultor simples de perfil de investimento.

- Variáveis possíveis: idade, renda, tolerância ao risco, prazo e objetivo financeiro.
- Machine Learning: classificar o perfil como conservador, moderado ou arrojado.
- Fuzzy: representar risco, prazo, renda e recomendação final por meio de variáveis linguísticas.

Tema 6 – Controle de Temperatura e Climatização

O grupo deverá criar um controlador fuzzy para ajustar a potência de um ar-condicionado, ventilador ou sistema de climatização.

- Variáveis possíveis: temperatura ambiente, umidade relativa, quantidade de pessoas no ambiente e horário.
- Machine Learning: prever conforto térmico ou estimar consumo energético.
- Fuzzy: determinar a potência ideal do equipamento com base nas variáveis de entrada.

Exemplo de regra fuzzy:

```
SE temperatura é alta E umidade é alta ENTÃO potência do ventilador é máxima.
```

Tema 7 – Detecção de Spam ou Mensagens Suspeitas

O grupo deverá desenvolver um classificador de mensagens suspeitas ou indesejadas.

- Variáveis possíveis: quantidade de links, palavras suspeitas, tamanho da mensagem, remetente desconhecido e uso excessivo de letras maiúsculas.
- Machine Learning: classificar a mensagem como spam ou não spam.
- Fuzzy: calcular o grau de suspeita da mensagem com base nas variáveis de entrada.

Exemplo de regra fuzzy:

```
SE links é alto E palavras_suspeitas é alta ENTÃO grau_de_suspeita é elevado.
```

Tema 8 – Priorização de Chamados de TI

O grupo deverá classificar chamados técnicos segundo sua prioridade de atendimento.

- Variáveis possíveis: impacto, urgência, número de usuários afetados, tempo de espera e tipo de serviço.
- Machine Learning: classificar prioridade em baixa, média, alta ou crítica.
- Fuzzy: modelar impacto, urgência e criticidade por meio de regras linguísticas.

Exemplo de regra fuzzy:

```
SE impacto é alto E urgência é alta ENTÃO prioridade é crítica.
```

6. Requisitos Mínimos

- Problema definido de forma clara.
- Justificativa da aplicação de Inteligência Artificial ao problema escolhido.
- Base de dados com no mínimo 100 registros — podendo ser real, pública ou simulada de forma coerente.
- Análise exploratória básica dos dados.
- Tratamento de dados faltantes, inconsistentes ou categóricos, quando houver.
- Separação entre conjuntos de treino e teste, quando utilizado aprendizado supervisionado.
- Treinamento de pelo menos um modelo de Machine Learning.
- Avaliação do modelo com métricas adequadas ao tipo de problema.
- Construção de um sistema fuzzy completo.
- Definição e apresentação das funções de pertinência.
- Definição e apresentação das regras fuzzy (mínimo de seis regras).
- Apresentação clara dos resultados obtidos.
- Discussão crítica sobre limitações e possíveis melhorias.
- Código devidamente comentado.
- Relatório final dentro das especificações estabelecidas.

7. Ferramentas Permitidas

- Python no Google Colab — ferramenta preferencial.
- Jupyter Notebook.
- R ou RStudio.
- Pandas, NumPy, Matplotlib e Scikit-learn.
- Scikit-fuzzy (biblioteca Python para sistemas fuzzy).
- Excel — apenas como apoio para organização e exploração inicial dos dados.

A entrega preferencial será em Python no Google Colab, pois facilita a execução, a verificação do trabalho pela equipe de avaliação e a apresentação dos resultados durante a defesa.

8. Estrutura Obrigatória do Relatório

O relatório deverá ter entre 10 e 20 páginas, sem contar os anexos.

Capa

Nome da instituição, curso, disciplina, professor, título do trabalho, nomes completos dos integrantes e data de entrega.

Introdução

Apresentação do problema escolhido, contexto de aplicação, justificativa da solução proposta e objetivo geral do trabalho.

Fundamentação Teórica

Explicação dos conceitos de Inteligência Artificial, Machine Learning, classificação e regressão, algoritmo escolhido, Lógica Fuzzy, conjuntos fuzzy, variáveis linguísticas, funções de pertinência e regras de inferência.

Descrição da Base de Dados

Origem da base, quantidade de registros, atributos utilizados, variável-alvo e limitações identificadas.

Pré-processamento dos Dados

Tratamento de valores ausentes, inconsistências, variáveis categóricas, normalização e divisão entre treino e teste.

Modelo de Machine Learning

Algoritmo escolhido, justificativa da escolha, processo de treinamento, métricas de avaliação, resultados obtidos e interpretação.

Sistema Fuzzy

Variáveis de entrada e saída, universo de discurso, termos linguísticos, funções de pertinência, regras de inferência, fuzzificação, inferência e defuzzificação.

Integração ou Comparação

Discussão fundamentada sobre a relação entre os resultados do Machine Learning e do sistema fuzzy, com análise de coerência, divergências e complementaridade.

Resultados e Discussão

Resultados numéricos, gráficos e tabelas, casos de teste aplicados, erros observados e interpretação crítica dos achados.

Conclusão

Síntese do que foi desenvolvido, conceitos aplicados e sugestões de melhorias futuras.

Referências

Slides da disciplina, obras de referência (Russell e Norvig; Zadeh) e documentações das bibliotecas utilizadas, conforme normas ABNT.

Anexos

Código-fonte completo, capturas de tela, tabelas de dados, bases utilizadas e demais evidências pertinentes.

9. Métricas de Avaliação

Para problemas de classificação

- Acurácia.
- Matriz de confusão.
- Precisão (Precision).
- Recall (Sensibilidade).
- F1-score.

Para problemas de regressão

- MAE (Erro Médio Absoluto).
- MSE (Erro Médio Quadrático).
- RMSE (Raiz do Erro Médio Quadrático).
- R^2 (Coeficiente de Determinação).

O grupo deverá explicar o significado de cada métrica utilizada. Não basta apresentar os números: é necessário interpretar o que eles revelam sobre a qualidade e as limitações do modelo. Para o sistema fuzzy, a avaliação se dará pela coerência das regras e pela adequação das funções de pertinência ao problema.

10. Entregáveis no AVA

17. Relatório final em formato PDF.
18. Notebook Colab ou Jupyter com o código completo e comentado.
19. Base de dados utilizada — dispensada quando se tratar de base pública, desde que o link de acesso seja informado no relatório.
20. Arquivo README com instruções claras de execução do código.
21. Apresentação final em formato PDF ou PPTX.
22. Capturas de tela ou demais evidências dos resultados obtidos, quando necessário.

11. Apresentação Final

A apresentação deverá ter entre 10 e 15 minutos por grupo. Todos os integrantes devem participar ativamente da defesa.

A apresentação deverá contemplar obrigatoriamente:

23. Problema escolhido e contexto de aplicação.
24. Base de dados utilizada e principais características.
25. Técnica de Machine Learning aplicada e justificativa.
26. Resultados do modelo de Machine Learning e métricas obtidas.
27. Sistema fuzzy criado: variáveis, funções de pertinência e regras.
28. Demonstração das regras fuzzy e do processo de inferência.
29. Comparação ou integração dos resultados entre as duas abordagens.
30. Conclusão crítica com limitações identificadas e melhorias propostas.

12. Cronograma Sugerido

Semana	Atividade	Produto Esperado
Semana 1	Escolha do tema, definição do problema e seleção da base de dados.	Tema, base e objetivo definidos.
Semana 2	Pré-processamento, análise exploratória e primeiro modelo de Machine Learning.	Notebook inicial funcionando.
Semana 3	Construção do sistema fuzzy: variáveis, funções de pertinência e regras.	Sistema fuzzy implementado.
Semana 4	Testes, comparação dos resultados, elaboração do relatório e da apresentação.	Entrega final completa.

13. Regras Importantes

- trabalho não deverá ser apenas uma cópia de código encontrado na internet.
- grupo deverá explicar todas as decisões técnicas tomadas ao longo do desenvolvimento.
- Não basta gerar gráficos ou treinar um modelo: é necessário interpretar os resultados obtidos.
- sistema fuzzy precisa ter regras próprias, construídas pelo grupo com base no problema escolhido.
- modelo de Machine Learning precisa ser avaliado com métricas adequadas ao tipo de problema.
- A relação entre a solução desenvolvida e os conceitos da disciplina deverá ficar explícita no relatório e na apresentação.
- uso de IA generativa é permitido como ferramenta de apoio, mas o grupo continua plenamente responsável pela autoria, revisão do conteúdo, funcionamento do código e coerência técnica do trabalho.

14. Modelo de Projeto Recomendado

Entre os temas sugeridos, recomenda-se fortemente o desenvolvimento de um sistema inteligente para análise de risco de evasão acadêmica usando Machine Learning e Lógica Fuzzy.

Esse tema permite trabalhar com classificação, métricas de avaliação, análise de dados, regras fuzzy e interpretação de resultados. Além disso, gera uma discussão mais rica, pois o objetivo não é apenas prever um risco, mas torná-lo compreensível para educadores e gestores por meio da linguagem fuzzy.

Exemplo de Estrutura

Variáveis de entrada para Machine Learning:

- Frequência.
- Média das notas.
- Quantidade de atividades entregues.
- Quantidade de acessos ao AVA.
- Número de reprovações anteriores.
- Situação financeira simulada, quando aplicável.

Saída do modelo de Machine Learning:

- Risco baixo.
- Risco médio.
- Risco alto.

Variáveis fuzzy:

- Frequência: baixa, média e alta.
- Nota: baixa, média e alta.
- Engajamento: baixo, médio e alto.
- Risco final: baixo, médio e alto.

Exemplos de regras fuzzy:

SE frequência é baixa	E nota é baixa	ENTÃO risco final é alto.
SE frequência é média	E engajamento é baixo	ENTÃO risco final é médio.
SE frequência é alta	E nota é alta	ENTÃO risco final é baixo.
SE nota é baixa	E engajamento é baixo	ENTÃO risco final é alto.
SE frequência é média	E nota é média	ENTÃO risco final é médio.
SE frequência é alta	E engajamento é médio	ENTÃO risco final é baixo.

Referências Sugeridas

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Inteligência Artificial. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

ZADEH, Lotfi A. Fuzzy Sets. Information and Control, v. 8, n. 3, p. 338–353, 1965.

SCIKIT-LEARN. User Guide. Disponível em: https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html. Acesso em: maio 2025.

SCIKIT-FUZZY. Documentation. Disponível em: <https://pythonhosted.org/scikit-fuzzy/>. Acesso em: maio 2025.

MALVEZZI, William. Slides da disciplina de Inteligência Artificial: Lógica Fuzzy e Machine Learning. Material interno, 2025.